



T6A Puesta en marcha de un sistema informático

Fundamentos de Hardware (ASIR)

ÍNDICE

1	Montaje de equipos	1
1.1.	Consideraciones previas al ensamblaje	1
1.1.1.	Manuales	2
1.1.2.	Consideraciones en la manipulación de los componentes	2
1.1.3.	Precauciones generales en el montaje de equipos	3
1.1.4.	Herramientas para el montaje de equipos	3
1.2.	Secuencia de montaje del PC	5
1.2.1.	Componentes mínimos	5
1.2.2.	Montaje del PC	5
2	Proceso de arranque	11
3	BIOS. UEFI	12
3.1	BIOS	12
3.1.1	¿Cómo acceder a la configuración de la BIOS?	13
3.1.2	Contraseña de la BIOS	13
3.1.3	Secuencia de arranque	13
3.2	UEFI	13
4	Averías del pc	15
1.3.	Señales de aviso de averías	16
1.3.1.	Señales acústicas en AWARD BIOS	16
1.3.2.	Señales visuales	17
5	Detección de averías en un equipo informático	18
5.1	Comprobaciones iniciales:	18
1.4.	Averías más comunes y soluciones	18
1.4.1.	Averías o problemas en la fuente de alimentación	19
1.4.2.	Averías o problemas en la ram	20
1.4.3.	Averías o problemas con el microprocesador	20
1.4.4.	Averías o problemas en la placa base	21
1.4.5.	Averías o problemas en unidades de cd/dvd o blu-ray	22
1.4.6.	Averías o problemas con dispositivos de almacenamiento	22
1.4.7.	Averías o problemas relacionados con las tarjetas de expansión	22
1.4.8.	Problema con la pila o batería	23
1.4.9.	Averías o problemas relacionados con periféricos	23

5.2	Síntomas de avería.....	23
5.2.1	Fallos durante el arranque.....	23
5.2.2	Fallos posteriores al arranque.....	25
6	Organigramas para reparación de fallos.....	28
6.1	Microprocesador.....	29
6.2	Memoria RAM.....	29
6.3	Unidades de almacenamiento de la información.....	29
6.4	Periféricos.....	31
7	Parte de Asistencia de Averías.....	31

1 MONTAJE DE EQUIPOS

En los temas anteriores se han estudiado los componentes que forman un PC, en este apartado vamos a estudiar su ensamblado.

1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ENSAMBLAJE

Antes de comenzar vamos a hacer ciertas comprobaciones, con lo que sería bueno que el montador del PC se hiciera las siguientes preguntas:

¿El lugar donde se va a montar el equipo es espacioso?, ¿se puede trabajar holgadamente?

¿La iluminación es adecuada? No importa si es natural o artificial. Mi posición es correcta o se forman sombras que me impiden ver ciertos conectores

NOTA: Si bien es cierto que existen recovecos de un PC que son de difícil acceso y visibilidad. En ocasiones, el montador del PC, entre sus herramientas comunes, dispone de una pequeña linterna que le hace accesible con total luminosidad algunos elementos.

¿El interruptor de la fuente de alimentación está en off y el cable está desconectado de la red eléctrica? (sobre todo si en lugar de montar estamos reparando un PC)

¿El enchufe tiene toma de tierra?

¿Tendré electricidad estática? Para asegurarnos de que no somos portadores de electricidad estática antes de comenzar podemos tocar algún elemento metálico por el que los electrones circularan rápidamente, por ejemplo, podemos tocar la carcasa donde se acoplarán los componentes, utilizar pulseras con toma de tierra, etc.

Para no tener problemas relacionados con la electricidad estática evitar:

- Lugares con moqueta que no sean antiestática.
- Tener entre nuestros abalorios pulseras metálicas.
- Coger los componentes por zonas que no sean los cantos.
- No descargarnos de electricidad estática antes de comenzar a montar. Durante el montaje podemos usar pulseras antiestáticas que nos permitirán trabajar con seguridad.



1.1.1. MANUALES

Es conveniente, antes de comenzar con el ensamblado del PC, revisar los manuales del fabricante de cada componente. En estos manuales (sobre todo en los más actuales), encontraremos pautas a seguir para el montaje del micro, ventilador del mismo, cómo colocar los módulos de memoria para que trabajen en dual o triple channel, si queremos usar tecnología SLI o CrossFire cómo debemos colocar las tarjetas gráficas, etc.

1.1.2. CONSIDERACIONES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES

A la hora de manipular los diferentes componentes del PC para su montaje o reparación se deben respetar una serie de normas básicas.

MICROPROCESADORES

- Nunca poner en marcha el PC sin colocar el disipador y ventilador del micro.

NOTA: Las placas base actuales disponen de un sensor térmico (diodo) que se encarga de controlar la temperatura de los diferentes componentes. Si no existe sistema de refrigeración en el microprocesador el PC no enciende.

- Al montar el microprocesador y colocar el disipador, entre ambos debemos colocar una pequeña porción de pasta térmica¹.

NOTA: Si estamos llevando a cabo labores de mantenimiento y retiramos el disipador debemos limpiar las zonas disipador/procesador que entran en contacto con alcohol y agregar nuevamente pasta térmica. Si no se hace, el PC no funcionará y en placas antiguas podemos quemar el micro.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Ya lo comentábamos en apartados anteriores, **sumo CUIDADO** con su manipulación en alguna reparación, ya que sus condensadores pueden descargarse usando para ello nuestro cuerpo.
- No debemos desenchufar la fuente mientras el equipo está en funcionamiento.
- La colocación del PC también es importante, una vez hemos montado el mismo o si estamos realizando pruebas, debemos alejarnos de lugares húmedos o con altas temperaturas.

PLACA BASE

- No manipular la placa base por lugares que no sean los cantos.
- Evitar sacar la placa de su envoltorio si no vamos a proceder a su montaje de inmediato.
- Las bolsas en las que se envuelven las placas suelen ser antiestáticas. Debemos evitar, una vez saquemos la placa, dejar esta sobre su envoltorio.
- Evitar a toda costa apilar los componentes.

MEMORIA

- A la hora de coger la memoria hacerlo por los cantos, manipulando lo menos posible la zona de chips.
- Sacar la memoria de su envoltorio justo en el momento en que vaya a ser montada, no antes.

¹ Pasta de alta conductividad térmica de forma que facilita la disipación del calor, ya que lo transmite con rapidez al disipador para que sea reducido.

- No colocar ésta sobre otro componente o cualquier componente sobre ella.

DISCOS DUROS

Los discos duros poseen una parte eléctrica y una parte mecánica (al menos los discos magnéticos, los SSD carecen de la parte mecánica) de forma que debemos tener en consideración ambas cuando nos preparamos para el montaje.

- La parte inferior del disco, donde se encuentra la circuitería, es muy sensible a la electricidad estática. Siempre asegurarnos de que no tengamos electricidad estática y coger el disco por los cantos evitando contacto con esta zona.
- Siempre deben situarse en lugares firmes y en horizontal, sobre todo si se están haciendo pruebas y aun no se han colocado en las bahías.
- No debemos manipular el disco si el PC está conectado a la corriente.
- Debemos evitar golpes o manejar el disco de forma brusca. Un golpe puede dejar inservible el componente al deteriorar la parte mecánica del mismo entre otras cosas.
- Si el disco que vamos a montar es magnético, debemos tener especial cuidado con acercar el mismo a campos magnéticos (imán) ya que la información puede verse seriamente afectada.
- No debemos abrir nunca un disco duro a no ser que este averiado y queramos experimentar con él. El disco es hermético y se monta en lugares especializados con un procedimiento que no vamos a alcanzar nosotros si lo abrimos.

1.1.3. PRECAUCIONES GENERALES EN EL MONTAJE DE EQUIPOS

Por muchas especificaciones que se den, siempre existirán nuevos componentes, nuevas ranuras u otros elementos que no se hayan explicado, de forma que siempre, a la hora de montar un PC, debemos documentarnos a través del **manual del fabricante** y usar nuestro **sentido común**.

Además, **no se deben forzar los componentes**. Siempre debemos tener en cuenta que un componente se crea para ser colocado en una ranura concreta, y encaja perfectamente en ella sin necesidad de aplicar fuerza. Si cuando vayamos a proceder al montaje intentamos colocar un componente y nos resulta difícil hacerlo, puede ser que lo estemos colocando al revés. Antes de nada nos aseguraremos de la posición en la que estamos colocando el componente y leeremos nuevamente las instrucciones dadas por el fabricante.

NOTA: Suele pasar con los puertos USB, que forzamos la conexión a la hora de conectar un dispositivo y podemos provocar roturas dejando inservible el puerto. Sin embargo, esto no es lo único que puede pasar, ya que en ocasiones se cortocircuita la placa y el ordenador puede dejar de encender.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el montaje es el de la existencia de líquidos en nuestra mesa de trabajo. Debemos evitar esto, al igual que la acumulación de polvo.

1.1.4. HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS

Debemos tener preparado un maletín de herramientas adecuado para el montaje del equipo. En este maletín debemos incluir las siguientes herramientas:

DESTORNILLADOR

Normalmente de estrella, diferentes tamaños y diámetros, para atornillar los componentes a la carcasa. Nunca viene mal incluir algún destornillador de pala y si están imantados mejor.



ALICATES

Incluiríamos tres alicates en nuestro maletín, uno por cada tipo que vamos a indicar a continuación:

- **Alicates de mordaza** (o **universal**): Para agarrar componentes.
- **Alicates de corte**. Para cortar bridas u otros materiales de dureza elevada.
- **Alicates alargado**. Para extraer componentes de difícil acceso o pequeñas dimensiones, jumper, etc.

BRIDAS

Una vez acabado el montaje, aunque no es algo obligatorio, se aconseja usar bridas para agrupar cables y buses de forma que el interior quede despejado y facilite la ventilación de los componentes. Las bridas se usarán en otros montajes, como el montaje de redes. Existen de diversos tamaños, escogeremos el que nos parezca más adecuado al montón de cables a agrupar.

POLÍMETRO O MULTÍMETRO

Este instrumento es conveniente sobre todo para detectar posibles fallos tras el montaje del equipo. Es un instrumento de medida con el que podemos medir resistencia, intensidad, voltaje, etc., de forma que podemos detectar errores en la fuente de alimentación, el voltaje que llega a la CPU, tarjetas u otros elementos.



CÚTER

Esta herramienta de corte nunca viene mal aunque ya dispongamos de un alicate de corte.

PASTA TÉRMICA

Fundamental para el montaje del microprocesador. Existen microprocesadores como los Core i5 o i7 que vienen provistos de pasta térmica en la base del disipador que incorporan.



SOLDADOR DE ESTAÑO Y ESTAÑO

Esta herramienta es de gran utilidad sobre todo en el mantenimiento del PC ya que algunos componentes se averían y el fallo radica en un condensador o resistencia bien localizada y que puede ser extraída con facilidad. Así, el uso adecuado del soldador puede hacernos ahorrar algún que otro euro.

El monitor del PC, al igual que el resto de componentes, está compuesto por resistencias, condensadores, transistores, etc. Es habitual que un monitor LCD o TFT deje de encender, o permanezca encendido unos segundos durante el proceso de arranque del equipo y se apague pasado ese tiempo. Este problema en ocasiones es debido a un mal funcionamiento en un condensador de la circuitería del mismo (el condensador pasado el tiempo se quema o no se carga la cantidad para la que fue diseñado). Si llevamos nuestra pantalla a reparar, la solución que nos darán será probablemente la de cambiar el monitor por uno nuevo. Si decidimos reparar el PC en casa único que debemos hacer es desmontar la pantalla siguiendo las indicaciones del fabricante, acceder a la circuitería, localizar el condensador que falla (a veces a simple vista podemos detectar cuál es y otras debemos hacer uso del multímetro), desoldar el componente, soldar el condensador que previamente hemos comprado con las mismas características que el que hemos cambiado y montar de nuevo nuestra pantalla.

Si seguimos las indicaciones del reparador, la misma puede costarnos unos 78 € mínimo (Precio estimado consultado en una tienda online en octubre de 2013), frente a los 0,50 € que vale un condensador.

El soldador de estaño es una herramienta que debe aprender a usarse correctamente. De una buena soldadura dependerá una buena reparación.

1.2. SECUENCIA DE MONTAJE DEL PC

1.2.1. COMPONENTES MÍNIMOS

A la hora de comenzar con el montaje del PC debemos tener una serie de componentes para que este pueda funcionar y ser usado. Así, como mínimo, se debe disponer de:

- Caja o chasis.
- Fuente de alimentación.
- Placa base.
- Memoria.
- Microprocesador con el sistema de ventilación adecuado.
- Tarjeta gráfica si esta no está integrada en la placa.
- Disco duro.



1.2.2. MONTAJE DEL PC

Ensamblaremos nuestro PC siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. MONTAJE DE LA PLACA BASE EN LA CAJA

- Desembalar la caja usando para ello un cúter teniendo especial cuidado en cortar por la zona debida y no profundamente para no rallarla.
- Sacar la caja de su envoltorio además de tornillos, cables y demás componentes. Clasificar los componentes, de forma que tengamos bien organizados y visibles tornillos, cables, jumpers, etc.
- Observar la disposición de la caja para abrirla sin forzarla. Podemos encontrarnos con cajas que tienen dos paneles laterales además del frontal, de forma que estos están sujetos mediante tornillos en la parte trasera, aunque algunas cajas precisan de que se extraiga la parte frontal porque es ahí donde se localizan los tornillos que fija los paneles laterales. En cajas para ordenadores de marca suelen existir mecanismos de apertura diferentes, con lo que es conveniente el leer el manual del fabricante.
- Colocaremos en la caja la placa que protege los conectores externos. Esta placa viene incluida en la propia placa base.



Figura 3.3. Zona trasera donde se agrupan los conectores externos. Placa protectora

- Si la caja permite retirar el panel sobre el que irá atornillada la placa base, lo extraeremos para atornillar la misma con facilidad, en caso contrario, colocaremos la caja horizontalmente para empezar con el montaje.
- Colocamos la placa base sobre el panel donde ir atornillada para asegurarnos que coinciden todos los puntos de atornillado de la placa con los de atornillado del chasis. En el chasis veremos unos pequeños cilindros, que separan la placa base del panel lateral (puntos de atornillado). Debido a que la caja se crea normalmente para albergar placas de diferentes fabricantes y formatos, puede que debamos modificar la posición de estos cilindros o incluso retirar alguno. Para esto haremos uso de nuestros alicates de mordaza.
- Colocamos separadores de plástico, normalmente de color blanco.
- Colocamos la placa base de forma definitiva para atornillarla al chasis.



2. MONTAJE DEL MICROPROCESADOR

- Desembalamos el microprocesador. En la caja encontraremos el microprocesador y el sistema de ventilación correspondiente (disipador con ventilador).
- A continuación, debemos observar el zócalo donde se colocará el micro. Si es ZIF veremos que está formado por una serie de agujeritos que casan perfectamente con las "patitas" de nuestro componente. En caso de ser LGA los conectores se incluyen ya en el zócalo.
- Observamos el microprocesador, que debe tener una o dos esquinas con una muesca que hace parecer que ésta está cortada. Estos nos orientará sobre la posición en la que debemos colocarlo en el zócalo.



Figura 3.4. Marca de posición del microprocesador.

- El socket está normalmente protegido por una lámina de plástico que debemos retirar. Levantamos la palanca lateral, para lo que en primer lugar debemos tirar de ella levemente hacia fuera y posteriormente elevar hasta que forme un ángulo de 90° o 120° respecto al socket.
- Quitamos cualquier lámina de protección del microprocesador y procedemos a colocarlo² en el socket. Debemos prestar especial atención a los indicadores de posición del mismo ya que sólo puede colocarse en una posición. El microprocesador cae y encaja perfectamente en el socket, si no fuera así **NUNCA** aplicar fuerza ya que probablemente nos hayamos confundido a la hora de colocarlo.
- Una vez el microprocesador está colocado procedemos a bajar la palanca encajando esta en las pestaña del socket construida para este fin.

3. MONTAJE DEL DISIPADOR/VENTILADOR DEL MICROPROCESADOR

- Aplicar pasta térmica sobre el microprocesador. No debemos excedernos en la cantidad, una sola gota será suficiente³.
- Existen diferentes tipos de disipadores/ventiladores y diferentes formas de anclado de los mismos a la placa. Leer atentamente las indicaciones que nos da el fabricante. No olvidar conectar el cable al FAN para que pueda funcionar.

4. MONTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Sacamos la fuente de su caja.
- Colocamos la fuente de alimentación en el hueco del chasis destinado a ella, normalmente suele estar en la parte superior aunque existen cajas que colocan la fuente en la parte inferior.
- Una vez perfectamente fijada a la caja retiraremos los cables de alimentación consiguiendo que cuelguen por uno de sus laterales ya que serán colocados al final del todo.

² Si la placa no estuviera de antemano montada en el chasis debemos colocarla en un lugar firme para montar el micro.

³ Los fabricantes incorporan cada vez más en la base del propio disipador esta pasta, de forma que a la hora de montarlo sólo se tiene que retirar una lámina de material plástico que la protege y directamente colocar sobre el microprocesador.



Figura 3.5. *Disipador con pasta incluida*

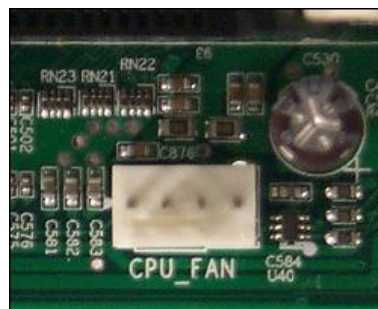


Figura 3.6. *Conector FAN de uso del ventilador*

5. MONTAJE DE LOS MÓDULOS DE MEMORIA

- Desembalamos los módulos de memoria que hayamos adquirido. Si hemos comprado más de un módulo con objeto de aprovechar el dual o triple channel, debemos leer cuidadosamente las instrucciones de la placa base para saber en qué bancos de memoria deben colocarse los módulos.
- Al igual que el microprocesador, un módulo de memoria sólo puede ser colocado en una posición en el slot, de forma que observaremos el slot de memoria y el módulo para averiguar la posición correcta. Normalmente, en el módulo de memoria, uno de los pines no está presente, con lo que divide el módulo en dos zonas bien diferenciadas en tamaño.
- Colocamos el módulo ejerciendo presión para que quede bien anclado.

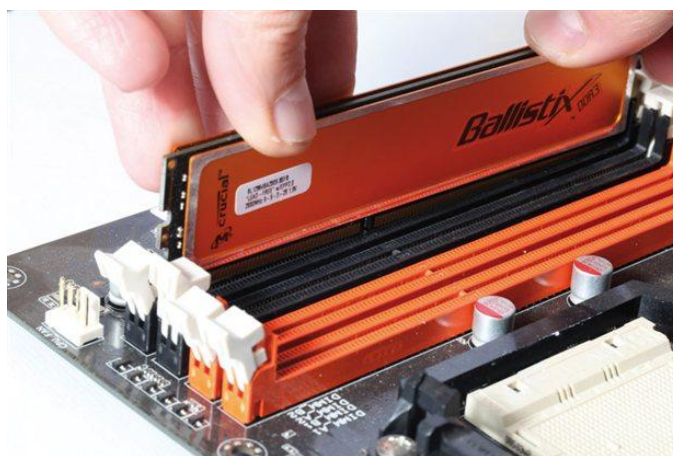


Figura 3.7. *Módulo de memoria colocado en el primer banco de memoria.*

6. MONTAJE DE LOS DISCOS DUROS

- Localizar una bahía⁴ de 3 ½ libre en el chasis para ubicar el disco.

⁴ Hueco en la caja con las dimensiones adecuadas para alojar discos duros, lector de CD/DVD, etc.

- Configurar los jumpers del disco (en caso de discos duros IDE) para que este sea maestro, esclavo o cable select. Si nuestro disco es SATA (lo más habitual hoy día) nos saltaremos este paso, ya que el disco conectado al primer conector SATA en la placa tendrá la titularidad de maestro y cada cable permite solo conectar un disco.
- Atornillaremos el disco a la bahía. Se aconseja que al menos tenga un punto de sujeción en cada lado.
- Conectamos el bus de datos en sus dos extremos, disco duro y placa base. Este paso puede ser realizado en el último momento cuando conectamos cables de fuente de alimentación, etc.

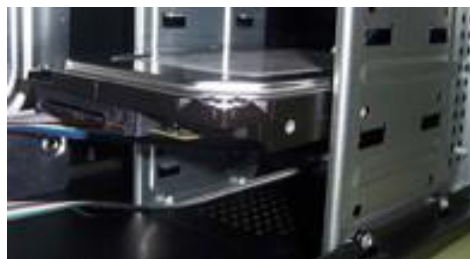


Figura 3.8. Disco duro colocado en una bahía de 3½"



Figura 3.9. Conexión cable SATA en la placa base

7. MONTAJE DE UNIDADES DE CD, DVD Y BLU-RAY

El proceso de montaje de estas unidades es similar al explicado en el montaje de discos duros:

- Localizar bahía libre para su colocación.
- Configurar jumpers en caso de que el dispositivo sea IDE.
- Colocar el dispositivo en la bahía y fijar a la misma con el uso de al menos un tornillo por cada lado. La inserción en la bahía debe realizarse desde la parte frontal de la caja hacia dentro.
- Conectar cables de datos de la unidad de CD, DVD o BLU-RAY a la placa base.

8. MONTAJE DE LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN (TARJETA GRÁFICA Y OTRAS)

- Una vez hemos desembalado cada tarjeta, debemos identificar en qué slot de expansión debe anclarse. Para ello, si a simple vista no detectamos el tipo, debemos leer el manual del fabricante.
- En la parte posterior de la carcasa podemos observar una zona dividida en partes que en primer momento está cubierta. Debemos retirar aquellas zonas que van a estar ocupadas por tarjetas de expansión.
- Colocamos la tarjeta en el slot, para ello inclinamos levemente esta sobre la ranura y ejercemos presión al mismo tiempo que colocamos esta en perpendicular a la placa base. Para fijar la tarjeta a la caja la atornillaremos en su salida.



Figura 3.10. Tarjeta gráfica en slot PCI-E



Figura 3.11. Sujeción de la tarjeta a la carcasa.

9. CONEXIÓN DE CABLEADO

- Conectamos el cable de alimentación de la placa desde la fuente de alimentación y demás cables de alimentación a disco duro, lectores de CD, etc.
- Conectamos el cableado de la parte frontal de la caja. Aquí sí debemos acceder al manual de la placa base y ver el orden en el que se encuentran los diferentes pines de encendido, reset, altavoz, etc.
- Conectamos cualquier cableado adicional en función de los elementos montados.

10. CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS O PERIFERICOS

En este punto colocamos el teclado y ratón en los conectores externos que le corresponda, habitualmente puerto USB. Además, conectamos el monitor al conector externo de la tarjeta gráfica.

11. MONTAJE DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ADICIONALES

Si queremos sacar el máximo partido a nuestro PC probablemente hagamos overclocking con él. Cuando un componente traspasa el umbral de trabajo normal y es forzado desprende mucha más calor, siendo éste uno de los principales problemas a la hora de hacer overclocking. Así, es conveniente optar por sistemas de refrigeración diferentes a los usuales, como el disipador o el ventilador. Los sistemas de refrigeración líquida, refrigeración peltier, refrigeración líquida por inmersión, etc., bajan la temperatura de los componentes a extremos que se consiguen rendimientos notables.

La refrigeración líquida por inmersión consiste en sumergir el equipo en un líquido con muy baja conductividad eléctrica, normalmente aceite mineral.

Existen otros sistemas de refrigeración mucho más dispares, como la refrigeración basada en la criogenia, que utiliza nitrógeno líquido o hielo seco. Estos sistemas se usan para casos de overclocking extremos y en cortos periodos de tiempo.

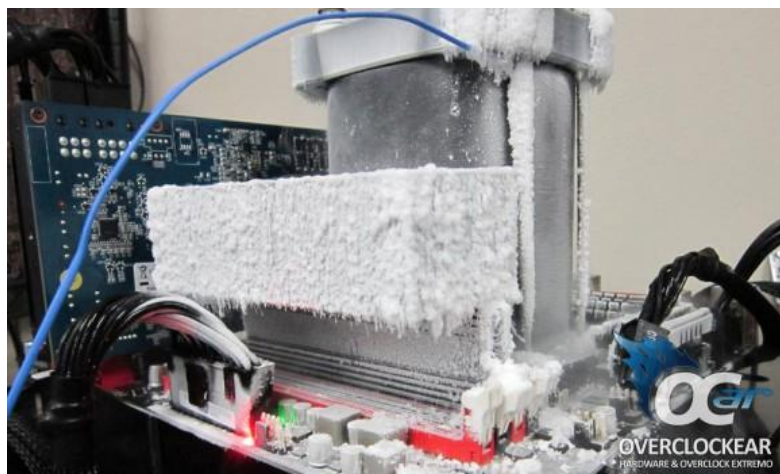


Figura 3.12. Sistema de refrigeración con nitrógeno líquido

2 PROCESO DE ARRANQUE

Veamos a continuación la secuencia de pasos que se produce en el arranque de un PC una vez se pulsa el botón de POWER.

1. Se enciende el LED de encendido del panel frontal. Pueden ocurrir dos cosas, que el LED no se encienda y tampoco el PC o que el LED no se encienda pero el PC arranque correctamente. En el primer caso puede ser que:
 - El interruptor de la fuente de alimentación está en Off.
 - El conector de la fuente de alimentación de la placa no esté correctamente colocado.
 - Que el cable del botón de encendido del panel frontal no se haya colocado correctamente en el pin de la placa base.
 - Que la fuente de alimentación no funcione.

En el segundo caso el LED de encendido no estará colocado correctamente en el pin de la placa base.

2. Los ventiladores de la fuente de alimentación, CPU y demás ventiladores instalados en la caja empiezan a funcionar. Si observamos un mal o escaso funcionamiento en alguno es conveniente apagar el PC y detectar errores en conexiones, fallos en alguno de ellos, etc.
3. La parte mecánica del disco duro se pondrá en marcha, siempre que este no sea SSD, escucharemos un ruidillo característico. Si no es así debemos revisar si la conexión del cable de la fuente de alimentación es correcta o si el disco está dañado.
4. Escuchamos un pitido (siempre que el SPEAKER esté conectado), característico de buen funcionamiento. Ya veremos que la BIOS según fabricante generan una secuencia de pitidos determinada para indicar errores concretos en el hardware.

5. Se enciende el monitor. En primer lugar, veremos en modo texto datos relativos a la tarjeta gráfica. Si el monitor no encendiera pudiera ser que:

- No esté conectado el cable de alimentación.
- No esté conectado a la tarjeta gráfica o la tarjeta gráfica falla (en este caso lo sabremos por los mensajes sonoros que nos aporta la BIOS).
- La memoria no esté correctamente reconocida en la placa o el microprocesador esté dando algún tipo de problema.

A continuación, la pantalla de inicio de la BIOS y es esta la que comienza el programa **POST** para comprobación de dispositivos. En la pantalla iremos viendo información de componentes para finalmente, si todo va bien, dar paso al arranque del sistema operativo⁵.

6. Si no se han producido fallos en el arranque ya podemos utilizar el PC, ya sea para comenzar con la instalación de sistema operativo o con el uso del mismo. Debemos acceder a la BIOS y comprobar que se hayan detectado todos los componentes correctamente, es decir, la cantidad de memoria detectada sea la que se instaló, se detectan todos los discos duros, lectores de CD, etc.

NOTA: Conocer y entender el proceso de arranque y la secuencia de reconocimiento que hace la BIOS al iniciar el sistema es muy importante, ya que nos sirve para la reparación y detección de posibles fallos en nuestro PC. Si por ejemplo, observamos que nuestro monitor no enciende, no podemos diagnosticar de antemano que el fallo está en este componente. Si probamos el monitor en otro PC y este funciona debemos "dar marcha atrás en el arranque" para averiguar dónde empieza el problema y así poder erradicarlo.

3 BIOS. UEFI

3.1 BIOS

El BIOS fue creado en 1975, y sus siglas significan Basic Input Output System o sistema básico de entrada y salida. Su función principal es la de iniciar los componentes de hardware y lanzar el sistema operativo de un ordenador cuando lo encendemos. También carga las funciones de gestión de energía y temperatura del ordenador.

La BIOS (Basic Input/Output System, Sistema de entrada/salida básico) es una memoria ROM, EPROM o FLASH-Ram (actualmente), que contiene ciertas rutinas de bajo nivel que hacen posible que el ordenador pueda arrancar. También se encarga de realizar una serie de pruebas para determinar posibles fallos en los componentes (POST).

Además de la BIOS existe una pequeña memoria RAM asociada a ella, denominada CMOS, donde se almacenan todos los datos propios de la configuración del ordenador, como pueden ser los discos duros que tenemos instalados, tipo de disqueteras, la fecha, hora, etc..., así como otros parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del ordenador. Esta memoria está alimentada constantemente por una batería, de modo que, una vez apaguemos el ordenador no se pierdan los datos.

⁵ Tras montar el PC el disco duro estará formateado y listo para la instalación del SO. Así, debemos configurar la BIOS para que arranque desde el CD/DVD o cualquier otro medio donde se encuentren los archivos de instalación del sistema operativo con el que hayamos elegido trabajar.

Las placas base suelen llevar una pila tipo botón, que tiene una duración de unos 4 ó 5 años (aunque esto puede ser muy variable). Antigüamente pila estaba soldada a la base, lo que dificultaba su cambio.

Es bastante inusual que un fabricante de placas base sea su propio suministrador de BIOS, en general todas proceden de apenas un puñado de fabricantes: Award, AMI, Phoenix, ...

Con el paso del tiempo, aparecen nuevas tecnologías que hacen que nuestra BIOS se quede anticuada. Para permitir que identifique y pueda trabajar con las nuevas funciones desarrolladas, hemos de proceder a su actualización.

Es muy importante saber que este tipo de operaciones han de ser llevadas a cabo con el máximo cuidado, dado que una pequeña equivocación puede provocar que la BIOS quede inutilizada y nuestro ordenador no arranque. Lo cual es un gran problema ya que no se venden BIOS sueltas.

EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN NO DEBE INTERRUMPIRSE EN NINGÚN CASO.

3.1.1 ¿CÓMO ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DE LA BIOS?

Nada más encender nuestro ordenador, la primera pantalla que aparece es generada por la BIOS. En la mayoría de equipos, esta pantalla nos informa de las características del chipset y versión de la BIOS instalada. Debajo de esto, nos identificará el tipo de microprocesador y bajo este se comenzará a chequear la memoria del sistema. Es en este momento cuando deberemos pulsar una determinada tecla que nos permita acceder a los menús de configuración de la BIOS. En la mayoría de las BIOS esta tecla es Supr, aunque puede ser otra como F2, F10 o incluso una combinación de teclas como Alt+F1 etc.

3.1.2 CONTRASEÑA DE LA BIOS

Una de las primeras tareas que deberíamos realizar, la primera vez que usemos nuestro ordenador, es entrar en la BIOS y proteger su acceso/modificación mediante una contraseña. De esta manera solo las personas autorizadas podrán modificar sus parámetros. También nos permite proteger el arranque del equipo mediante contraseña.

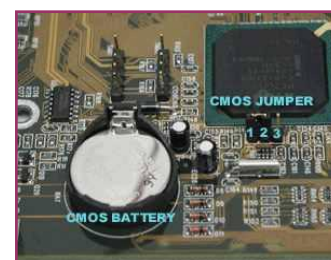
Si alguna vez olvidamos la contraseña podemos eliminarla, junto con todos los parámetros configurados, quitando la pila que alimenta la CMOS o con la ayuda de un jumper situado en la placa base.

3.1.3 SECUENCIA DE ARRANQUE

Otra de las cosas que normalmente deberemos configurar es el orden de arranque que va a seguir nuestro equipo. Es decir si primero intenta arrancar desde CD, luego desde Disco duro y por último a través de la red o cualquier otra combinación posible.

Tener en cuenta que dejar arrancar el ordenador desde cualquier dispositivo externo puede ser un fallo de seguridad, ya que de esta forma, cualquier usuario puede acceder a toda la información contenida en él sin necesidad de claves (siempre y cuando no esté cifrada).

Desde las BIOS actuales también podemos permitir o no arrancar dicho equipo a través de la red, lo que se conoce como Wake On Lan (WOL). Esto también puede resultar un fallo en la seguridad, ya que simplemente conociendo la MAC podrían arrancarlo.



3.2 UEFI

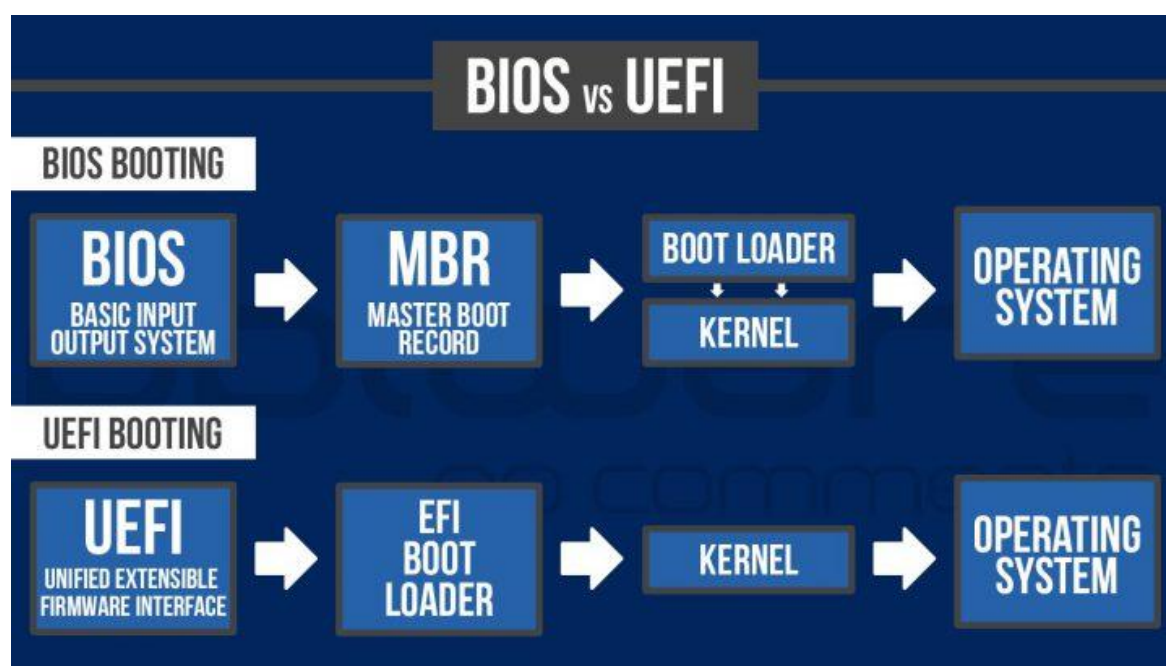
La Interfaz de Firmware Extensible Unificada o UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) es el firmware sucesor, escrito en C, del BIOS. A mediados de la década pasada las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que el BIOS estaba quedándose obsoleto, y 140 de ellas se unieron en la fundación UEFI para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno.

En esencia, todo lo que hemos dicho antes que hace el BIOS lo hace también la UEFI. Pero también tiene otras funciones adicionales y mejoras sustanciales, como una interfaz gráfica mucho más moderna, un sistema de inicio seguro, una mayor velocidad de arranque o el soporte para discos duros de más de 2 TB.

A continuación te dejamos una lista con las principales diferencias entre UEFI y BIOS. Se trata de las características que han añadido en la primera para que no se limite a sustituir a la segunda, sino para que también la mejore notablemente.

La diferencia más notable para el usuario medio entre ambos firmwares está en el aspecto. El BIOS tiene un diseño muy MS-DOS, y sólo te puedes mover por él mediante el teclado. La UEFI en cambio tiene una interfaz muchísimo más moderna, permite incluir animaciones y sonidos, y te permite utilizar el ratón para interactuar con ella.

- La UEFI puede conectarse a Internet para actualizarse.
- Debajo del capó, el código de UEFI se ejecuta en 32 o 64 bits, mientras que la BIOS suele hacerlo en 16 bits.
- Los sistemas con BIOS sólo soportan hasta cuatro particiones y discos duros de una capacidad máxima de 2,2 TB. Eso es porque utilizan el esquema de particiones MBR. UEFI por su parte utiliza un GPT más moderno, que pone el límite teórico de capacidades de discos duros en 9,4 zettabytes, aunque de momento no se fabrica ninguno tan grande.
- El arranque del ordenador es más rápido con UEFI de lo que lo era con BIOS.
- UEFI también intenta mejorar la seguridad con su funcionalidad Secure Boot. Se trata de un arranque seguro que empezó a utilizar Windows 8 con bastante polémica, y que evita el inicio de sistemas operativos que no estén autenticados para protegerte de los bootkits, un malware que se ejecutan al iniciar Windows.
- Y por último, el UEFI se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo que permite que sea independiente de cualquier sistema operativo. También se le pueden añadir extensiones de terceros, como herramientas de overlocking o software de diagnóstico.
- Cambios en el proceso de arranque:



4 AVERÍAS DEL PC

En este apartado estudiaremos las averías más comunes, formas en las que el sistema nos advierte de ellas y posibles soluciones.

Es importante entender que solucionar una avería puede llegar a ser un proceso largo y tedioso en algunos casos, ya que son tantos los componentes, fabricantes y modelos, que observaremos problemas comunes a todos y otros que son propios de determinadas marcas. Además, averías que parecen ser producidas por un componente puede que finalmente sean provocadas por otros.

Cuando un ordenador deja de funcionar, debemos ir desechando componentes que funcionen correctamente hasta que finalmente solo tengamos entre manos aquel que provoca problemas. Para saber que un componente funciona correctamente o no, es necesario disponer de materiales del mismo tipo con los que probar. Pongamos un ejemplo para entender mejor el proceso.

Vamos a imaginar que tenemos un ordenador en casa que al pulsar su botón de encendido no muestra señal en la pantalla. Lo primero que pensamos es: "seguro que se ha ido la tarjeta gráfica". Para averiguar qué componente falla debemos seguir una secuencia de pasos similar a la que detallarnos en el siguiente diagrama:

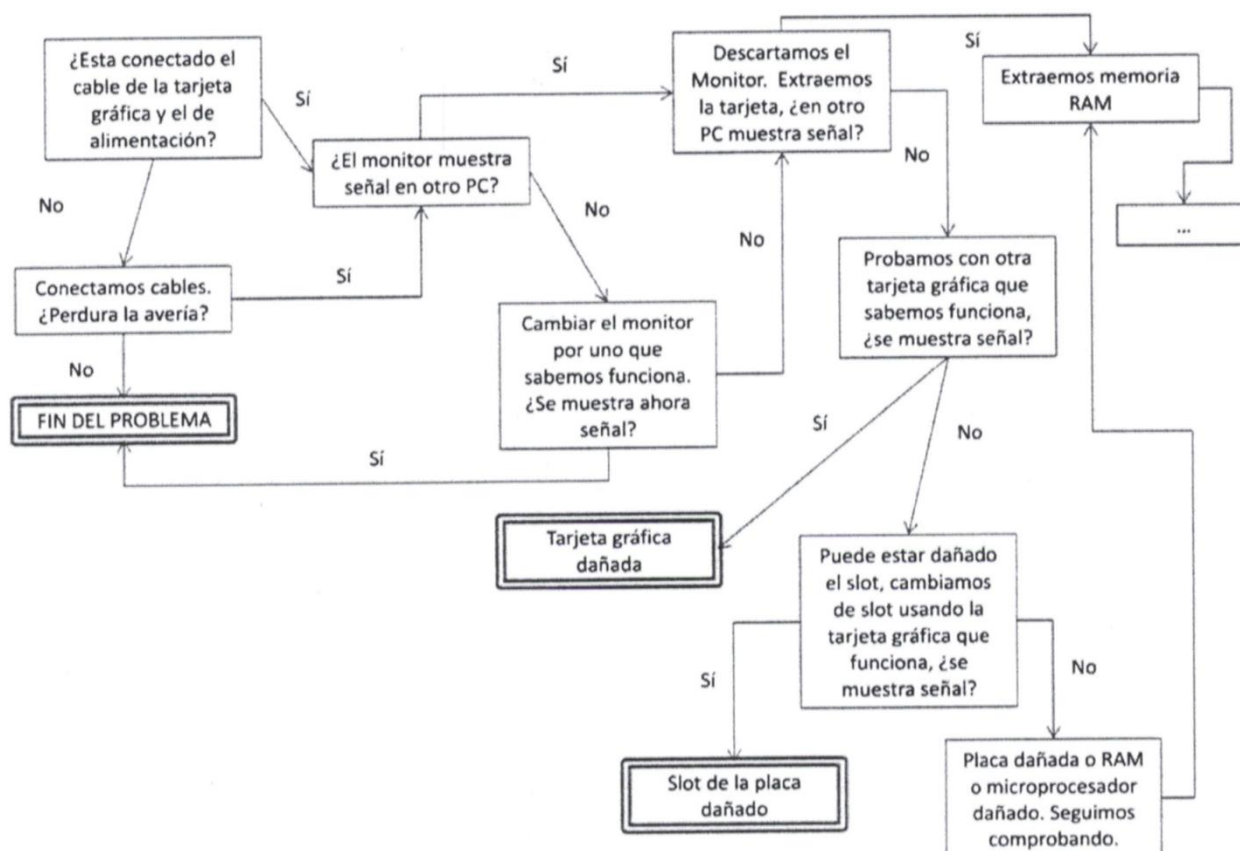


Figura 3.13. Diagrama de detección de fallos en los componentes.

Cada avería nos requerirá un diagrama parecido a este, por el que iremos descartando opciones y finalmente obtendremos la solución a nuestro problema.

1.3. SEÑALES DE AVISO DE AVERÍAS

En el arranque del sistema, la BIOS ejecuta un programa denominado **POST (Power On Self Test)**, que se encarga de comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes que forman el equipo. Tras este reconocimiento, si todo ha ido bien, da paso al sistema operativo para que se inicie. La BIOS tiene mecanismos acústicos y visuales por los que indica que se está produciendo algún fallo en el sistema. Si bien es cierto que el significado de los pitidos o mensajes visuales puede variar en función del fabricante de la BIOS, por eso hacemos hincapié en que se debe acceder al manual de fabricante de la placa donde se incluye la BIOS o del fabricante de la BIOS para que sepa a ciencia cierta qué significan las señales proporcionadas.

1.3.1. SEÑALES ACÚSTICAS EN AWARD BIOS

El código POST le envía al usuario una serie de sonidos, que le indican el resultado del chequeo automático del sistema. Aunque el POST está establecido como un estándar internacional, cada fabricante puede decidir cambiar y agregar códigos personalizados. Algunos de estos pitidos son:

Señal acústica (pitidos)	Significado
1 largo	Problema con la memoria RAM, RAM Refresh Failure.
1 largo y 1 corto	Fallo general de la placa base o la propia ROM.
1 largo y 2 cortos	Tarjeta gráfica estropeada o mal anclada en el slot. No video card found.
1 largo y 3 cortos	No monitor connected. El monitor no está conectado o no lo ha detectado. Puede deberse a un problema en la tarjeta gráfica.
2 largos y 1 corto	Placa base o tarjeta gráfica estropeada.
2 cortos	Si aparece en pantalla "Parity Error", paridad no soportada por la placa. Hay que deshabilitar la paridad de memoria en la BIOS.
3 cortos	Si aparece en pantalla "Base 64 kb Memory Failure". Fallo en la RAM.
4 cortos	Si aparece en pantalla "Timer not operational", el temporizador o contador de la placa base está estropeado.
5 cortos	Si aparece en la pantalla "Processor Error" La CPU falla porque el procesador o la memoria de video tienen algún problema.
6 cortos	Si aparece en pantalla "8042 - Gate A20 Failure". Aparece cuando se conecta o desconecta el teclado con el equipo encendido.
7 cortos	Si aparece en pantalla "Processor Exception/Interrupt Error". El procesador está fallando.
8 cortos	Si aparece en pantalla "Display Memory Read/Write error". La tarjeta gráfica no funciona.
9 cortos	Si aparece en pantalla "ROM Checksum Error", se resetean la BIOS y se vuelven a configurar. Si persiste: fallo en la BIOS o RAM.
10 cortos	Fallo en la CMOS.
11 cortos	Fallo en la cache.
1 largo y 8 cortos	Error en la tarjeta de video.
1 largo y 3 cortos	Fallo en la comprobación de la RAM

1.3.2. SEÑALES VISUALES

Ya al comentar algunas de las señales acústicas veíamos como las mismas iban seguidas de algún mensaje de error en la pantalla (mensaje complementario). Puede ocurrir, que aunque no se den pitidos extraños aparezcan algunas indicaciones en la pantalla de mal funcionamiento, veamos algunas de ellas:

- **CMOS checksum error.** Este error suele indicar que la pila de la BIOS se ha agotado, solucionamos el fallo reemplazándola por otra.
- **CMOS Shutdown Register / Read / Write Error.** Imposible escribir en la CMOS (BIOS) con lo que no permanecerán las modificaciones realizadas en ella.
- **Keyboard error or no keyboard present.** El teclado no está conectado o está estropeado.
- **Primary master hard disk fail.** Fallo en el disco de arranque.
- **Boot failure.** Fallo al iniciar el sistema, no encuentra disco de arranque.

5 DETECCIÓN DE AVERÍAS EN UN EQUIPO INFORMÁTICO.

No existen fórmulas mágicas para solucionar todos los problemas que puedan ocurrir en el ordenador, pero hay una serie de procesos o pautas generales que podemos seguir para identificar lo que puede estar causando el problema.

5.1 COMPROBACIONES INICIALES:

Una vez concluido el montaje del PC debemos realizar una comprobación inicial para evitar la aparición de problemas. Debemos comprobar:

- Si la placa base está bien conectada a la caja y recibe energía de la fuente de alimentación.
- Si el microprocesador, el disipador y el ventilador están bien sujetos y conectados y reciben energía de la fuente de alimentación.
- Si los módulos de memoria están instalados correctamente.
- Si las tarjetas, los discos duros, DVD, etc están bien insertados en lugar correspondiente y sujetos con tornillos.
- Si los conectores de discos duros, DVD, etc están bien conectados a la fuente de alimentación y a la placa base.
- Si todos los conectores del panel frontal están bien conectados, para ello será útil consultar el manual de la placa base.

A continuación comprobaremos que:

- Las conexiones externas, como son teclado, ratón y monitor estén correctamente conectadas.
- Que la alimentación eléctrica llegue a la fuente de alimentación del PC y al monitor.

Una vez efectuadas las anteriores comprobaciones, enchufaremos el PC y examinaremos si todos los ventiladores giran, si los LED del panel frontal se encienden y si las unidades ópticas y la disquetera, si hubiera, también se encienden. Si todo ha ido bien, se oirá un pitido y aparecerán en pantalla los mensajes típicos de la BIOS.

1.4. AVERÍAS MÁS COMUNES Y SOLUCIONES

Algunas de las averías más comunes que encontraremos cuando trabajemos con sistemas informáticos serán:

- Encendemos el ordenador pero no hace nada.
- Al encender la pantalla no muestra nada.
- Arrancamos el PC pero el disco duro no es detectado.
- El teclado y el ratón no son detectados o sí se detectan pero no pueden ser usados, el ratón no se mueve en la pantalla.
- Las unidades lectoras de CD/DVD etc., no hacen su función, insertamos discos y no leen el contenido.

1.4.1. AVERÍAS O PROBLEMAS EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En ocasiones la tensión proporcionada a la fuente de alimentación por la red eléctrica no es la correcta y esto puede provocar fallos en el equipo. Problemas eléctricos más comunes: picos de tensión, apagones, sobrevoltajes o caídas de voltaje. Los siguientes problemas suelen estar causados por una mala alimentación⁶ de este componente:

- El ordenador se reinicia de buenas a primeras o se queda bloqueado.
- Se producen errores en las lecturas/escrituras del disco duro.
- Algunos componentes empiezan a fallar, no trabajan a su rendimiento habitual.
- Los LEDs disminuyen su intensidad.
- Cuando conectamos algún componente el ordenador se comporta de forma inusual o extraña.

Si estamos ante un ordenador que no arranca, lo primero que debemos hacer es comprobar la fuente de alimentación, ya que la avería tiene fácil solución, sólo debemos cambiar la fuente de alimentación por otra.

Normalmente, la fuente de alimentación deja de funcionar porque se sobrecarga, ha pasado ya su vida útil o alguno de sus condensadores "ha pasado a mejor vida", en este caso notaremos un leve olor a quemado.

Podemos saber si la fuente de alimentación no funciona puenteando uno de sus pines. En fuentes para placas ATX se puentean los conectores correspondientes a los cables de color negro y verde (pin 13, GND 0 masa y pin 14, Power On). Al colocar un pequeño hilo de cobre o clip entre ellos y conectar la fuente de alimentación, la corriente fluirá sin problemas. Si el ventilador funciona la fuente de alimentación también.

Existen unos cuantos dispositivos que se pueden utilizar para proteger el ordenador y su fuente de alimentación:

- **Supresores de voltaje.** Hay conectores multitoma que tienen un componente incorporado para desviar la energía de sobrevoltaje hacia un circuito de toma de tierra, protegiendo los dispositivos conectados contra picos o sobrevoltajes.
- **SAI.** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Cumplen con una doble misión, por un lado estabilizar la tensión de entrada y evitar que los bajones de luz afecten a los componentes (el disco duro es el que más sufre este tipo de cambios), y por otro lado, en caso de apagón tiene que permitir apagar el equipo con seguridad. Disponen de software que se activa cuando el SAI manda la señal al equipo de que falta corriente y este hace un apagado de emergencia.

Disponer de estos sistemas no es ninguna garantía de que a nuestro equipo no le van a afectar las subidas de tensión, ya que estas pueden entrar por cualquier dispositivo conectado al equipo (cables de red, antenas de TV,...). Si sufrimos averías provocadas por sobretensión podemos recurrir a varias soluciones para evitar tener que cubrir los gastos de la reparación. En caso de tormenta eléctrica es conveniente anotar cuando se ha producido, ya que es un dato que nos van a solicitar en la compañía eléctrica a fin de cursar la reclamación (van a verificar que, efectivamente, ha caído un rayo o se ha producido una avería en las inmediaciones de nuestra casa a la hora que le indiquemos). Si la avería no es imputable a la compañía eléctrica, o esta se desentiende, y disponemos de seguro del hogar, es posible que tengamos cubiertas este tipo de averías.

⁶ La mala alimentación no solo se refiere a que la fuente de alimentación esté empezando a fallar sino que a veces instalamos tantos componentes en nuestro PC que la fuente de alimentación que tenemos no puede dar soporte a todos. Es conveniente en esos casos cambiar por fuentes de mayor número de vatios.

1.4.2. AVERÍAS O PROBLEMAS EN LA RAM

- Hemos instalado un módulo de memoria y el PC no arranca, se escucha un pitido continuo. En este caso la memoria es probable que no esté bien conectada al slot de memoria, solo debemos anclar mejor éste. Si nos aseguramos de que el módulo está bien sujeto y el ordenador deja de funcionar es posible que el orden de los slots de memoria interfiera. Véase la información del fabricante.
- En el arranque el sistema no detecta la memoria que hemos instalado, o no detecta toda la capacidad. Este error se puede deber a:
 - Que ya existen otros módulos instalados y sean de diferentes características al nuevo.
 - Este es el único módulo de memoria pero su capacidad es superior a la que soporta la placa. Leer siempre las especificaciones de los componentes que tenemos antes de adquirir nuevos, sobre todo si unos dependen de otros.
- Podemos visualizar mensajes de tipo:
 - Memory address error at xxxx. Indica que se ha producido un error en la dirección de memoria xxxx.
 - Memory failure at xxxx, read yyyy, expecting zzzz. Fallo de memoria en xxxx, hemos leído yyyy y se esperaba zzzz.
 - Memory parity error at xxxx. Error de paridad de memoria en xxxx.

Estos mensajes pueden ser ocasionados por algún módulo de memoria que no funciona correctamente o algún problema en la placa base.

Nota: Si un módulo deja de funcionar no tiene por qué estar deteriorado, puede ser falta de limpieza de sus contactos o el slot de memoria donde se ubica. Es usual usar un borrador para limpiar los contactos del módulo.

1.4.3. AVERÍAS O PROBLEMAS CON EL MICROPROCESADOR

Si el microprocesador falla la solución es reemplazarlo por otro. Normalmente, el microprocesador deja de funcionar por falta de refrigeración, la fuente de alimentación no funciona adecuadamente, existe incompatibilidad con la placa, etc.

Podemos pensar que el microprocesador es la causa de nuestra avería cuando se dan algunas de las circunstancias que se enumeran:

- El PC no arranca.
- El ordenador arranca pero se apaga pasados unos segundos.
- El equipo se bloquea.

Si nuestro equipo no arranca, una de las cosas que debemos de ver es la temperatura que alcanza el micro. Si nos permite acceder al menos a la BIOS podemos averiguarla en una de sus opciones, si no, podemos abrir el PC, volver a arrancar e intentar detectar exceso de temperatura. A veces, una mala colocación del microprocesador, del disipador o algún fallo en la placa o el zócalo puede ser causante de esta falta de arranque.

Otra solución a estos problemas de arranque o bloqueo y apagado se deben a que no llega la tensión adecuada al microprocesador. Podemos detectar la tensión desde la BIOS si podemos acceder a ella o con el uso de un multímetro.

En general, cuando nos encontremos con problemas del tipo especificado, debemos:

- Asegurarnos de que el micro esté bien colocado en su zócalo.
- Si la velocidad o características del micro se establecen a través de jumpers en la placa, asegurarnos de que hemos configurado la opción adecuada.
- Asegurarnos de que la fuente de alimentación, los módulos de RAM y la tarjeta grafica, estén correctamente instalados.

Si tras realizar las comprobaciones indicadas el problema persiste, el fallo está en la placa base o el microprocesador. Debemos probar ambos componentes en otros equipos compatibles y desechar aquel que no funcione.

1.4.4. AVERÍAS O PROBLEMAS EN LA PLACA BASE

Normalmente decimos que la placa base da problemas o está averiada cuando descartamos que todos los demás componentes lo estén. La placa conecta todos los componentes del PC, de forma que si probamos que todos estos componentes funcionan adecuadamente y el ordenador no arranca, lo único que puede estar en mal estado o mal configurada es la placa.

Normalmente, se siguen una serie de recomendaciones antes de desechar directamente la placa.

- Se deben comprobar todas las conexiones de la placa.
- Se deben verificar todos los componentes, que todos funcionen bien.
- Comprobar que no existen tornillos, hilos de cobre o elementos cerca de la placa que puedan provocar cortocircuito y la inutilicen.
- Se deben verificar todos los jumpers e interruptores DIP7 que configuren el microprocesador o cualquier otro elemento.

⁷ Interruptor DIP viene del inglés '''dual in-line package''' en electrónica y se refiere a una línea doble de contactos. Consiste en una serie de múltiples micro interruptores unidos entre sí.

- Comprobar todos los tornillos que sujetan la placa al chasis, asegurándonos que ninguno toca el circuito impreso y que poseen arandelas de protección.

1.4.5. AVERÍAS O PROBLEMAS EN UNIDADES DE CD/DVD O BLU-RAY

El tipo de averías, además de las mecánicas propias de este tipo de componentes, están relacionadas con la NO detección del dispositivo o su detección pero la imposibilidad de lectura o escritura con el mismo.

Si están conectados a puerto IDE es posible que la configuración maestro/esclavo no sea la adecuada. Si usan una conexión SATA quizás el cable esté defectuoso o lo esté la conexión en la placa base.

En cuanto a la imposibilidad de leer o escribir, aún siendo detectados, puede deberse a que las cabezas lectoras estén sucias.

1.4.6. AVERÍAS O PROBLEMAS CON DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

Los discos duros magnéticos se componen de parte mecánica y parte electrónica, de forma que los problemas o averías estarán relacionados con estos dos aspectos

Golpes o vibraciones pueden afectar al eje de giro del disco o al brazo donde se encuentra el cabezal de escritura/lectura, debemos tener especial cuidado a la hora de cambiario o montarlo en un PC. Además la parte electrónica puede verse afectada por exceso de temperatura o sobrecargas en la red eléctrica.

Al igual que ocurría con las unidades de CD/DVD y BLU-RAY, la mala configuración maestro/esclavo en caso de conexiones IDE, fallos en conectores SATA o cables de datos en mal estado suelen ser las averías más comunes. La solución a estos problemas es intuitiva.

Existen otros tipos de errores relacionados con el sector de arranque del disco. Es en este lugar donde se alberga la tabla de particiones del mismo. Si el sector de arranque está dañado no podremos arrancar nuestro sistema ya que no podremos acceder a la información que nos dice de dónde empezar a cargar. Podemos solucionar este problema iniciando el equipo con un disco de arranque de Windows y ejecutando el comando *FDISK /MBR*.

1.4.7. AVERÍAS O PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN

Normalmente las averías en las tarjetas de expansión son fáciles de diagnosticar ya que dejan de ofrecer el servicio para el cual fueron creadas.

Se aconseja siempre revisar los contactos de las tarjetas y slot, limpiando los mismos concienzudamente. A partir de ahí, si el mal funcionamiento perdura, debemos probar el componente en otros equipos para desechar que haya dejado de funcionar.

1.4.8. PROBLEMA CON LA PILA O BATERIA

Si encendemos nuestro PC y observamos un error similar a **CMOS checksum error** o **BIOS checksum error** estaremos ante el agotamiento de la pila del sistema. Esta avería tiene fácil solución, solo tendremos que cambiar la pila por otra.

A veces el sistema no nos avisa sobre que la batería está agotada, nos damos cuenta de ello porque pese a que cambiamos la fecha del sistema esta no perdura tras reinicios del equipo y es incorrecta.

1.4.9. AVERÍAS O PROBLEMAS RELACIONADOS CON PERIFÉRICOS

En este apartado hablaremos sobre los tres periféricos necesarios para el uso del PC: teclado, ratón y monitor.

- Teclado y ratón. Si alguno de estos dos componentes deja de funcionar debemos probar su funcionamiento en otro equipo, si tampoco funciona puede que el problema esté en el conector. Tanto el teclado como el ratón se pueden abrir e investigar qué produce el mal o escaso funcionamiento, sin embargo el poco coste de estos componentes hace que no merezca la pena dedicar tiempo a esto.
- Monitor. Las averías o problemas que presenta el monitor irá en función del tipo de pantalla que tengamos, CRT, LCD, TFT, LED... Aunque si bien es cierto que todos reciben alimentación eléctrica y todos se conectan a la tarjeta gráfica y tanto una cosa como la otra pueden ser el origen del problema. Debemos siempre asegurarnos de que el cable de corriente no esté defectuoso, al igual que el cable de conexión con la tarjeta gráfica.

5.2 SÍNTOMAS DE AVERÍA.

En ocasiones un usuario percibe que hay una avería simplemente porque su equipo no responde como lo hacía anteriormente, y esto puede ser debido al mal comportamiento de una determinada pieza. La pérdida de velocidad, en muchas ocasiones es debida a que el disco duro está lleno, se cargan demasiados programas al inicio, el equipo está infectado de virus o hay conflicto entre dos programas.

Podemos encontrarnos con diferentes tipos de averías en nuestro PC siendo las más comunes:

5.2.1 FALLOS DURANTE EL ARRANQUE.

Al pulsar el botón de encendido no hace nada:

- Comprobar que la fuente está conectada a ambos lados y encendida.
- El conector 20/24 está conectado correctamente.
- El botón de encendido funciona correctamente (puenteo de pines de placa).
- La fuente funciona correctamente (puenteo de pines de fuente / testador de fuentes).
- Aislar la placa de la caja para descartar cortocircuitos.

Al pulsar el botón de encendido mueve ventiladores pero no pita el beeper ni sale imagen por pantalla:

- El conector de 12V de la placa está conectado.
- El beeper está correctamente conectado y funciona.
- La fuente ha podido sufrir pérdida de potencia (tester de fuente).
- Retroceder cambios de BIOS según placa.

Al pulsar el botón de encendido el beeper pita continuamente y no se ve nada en pantalla:

- Los pitidos de la BIOS nos indican un error (dependerá de BIOS), lo más frecuente es que se trate de memoria o de gráfica, desmontamos ambas piezas y las volvemos a colocar.
- La fuente no es capaz de suministrar la potencia requerida para el arranque.
- Si hay más de un módulo de memoria, los montamos de uno en uno para descartar problemas de incompatibilidad. (Memtest cada vez que añadamos un módulo).

El equipo arranca normalmente pero no sale imagen por pantalla:

- El monitor está correctamente conectado y encendido.
- Asegurarnos de que el monitor está conectado a la fuente de vídeo correcta (especialmente en placas con gráfica integrada).
- En BIOS puede estar forzada la salida de vídeo a una diferente a la que le requerimos.

El equipo se apaga y vuelve a encender a los pocos segundos:

- Suele ser debido a un problema con el encendido, por un mal funcionamiento del botón, una mala conexión del panel frontal o un cortocircuito bajo los pines de encendido (provocado por alguna pieza metálica suelta o una mala sujeción de placa).
- Hacemos puente entre los pines de encendido para descartar problemas con el botón.
- Aislamos la placa de la caja para evitar ningún contacto.

El equipo arranca normal pero da un error “Falta NTLDR”

- Si la BIOS no ha detectado el disco duro buscaremos fallos de conexión internos.
- En el caso de dispositivos IDE, la configuración maestro/esclavo es la correcta.
- No se ha limitado la capacidad del disco duro a 32Gb.
- Nos aseguramos que el orden de arranque en BIOS es el correcto.
- El SMART de disco es correcto.
- Con el disco de XP → Reparar sistema → FIXMBR y copiamos /i386/ntldr y /i386/ntdetect.com en C: desde el disco de Windows.

En la consola de recuperación (iniciando desde cd) de Windows 7 y Windows Vista, no se encuentran los antiguos comandos fixboot y fixmbr. No es que se hayan cambiado, sino que ahora son:

```
bootrec.exe /fixmbr  
bootrec.exe /fixboot
```

El equipo arranca normal pero no carga el sistema operativo (se reinicia):

- Test de memoria
- Comprobación condensadores placa
- Comprobamos la temperatura del procesador en BIOS.
- Si ha habido cambio de placa base será necesario reinstalar el sistema operativo.

El equipo arranca normal, carga sistema operativo pero no se llega a ver el escritorio de Windows o se ve escritorio, da pantallazo y se reinicia:

- Con un LiveCD descartamos fallos de hardware.
- Si se ha cambiado la gráfica recientemente podría ser que la fuente no tiene potencia suficiente.
- Si se ha instalado algún driver nuevo arrancamos en modo A prueba de Fallos y desinstalamos el driver nuevo.
- El fallo podría ser debido a algún virus o programa recientemente instalado. Arrancamos en modo a prueba de Fallos y desinstalamos / pasamos antivirus.

5.2.2 FALLOS POSTERIORES AL ARRANQUE.

Trabajando con el equipo se reinicia solo:

- Lo más habitual es que sea un problema de temperatura. Comprobamos en BIOS que la temperatura es normal y que la orden de apagado por temperatura está configurada correctamente.
- Descartados los problemas de temperatura comprobamos memorias (memtest) y discos duros (SMART y utilidades del fabricante).
- Si no se ha detectado todavía el fallo desconectamos todos los dispositivos innecesarios del equipo para descartar un fallo producido por algún elemento del hardware (unidades ópticas, USBs,...).

Tarjeta gráfica:

- La resolución máxima es demasiado baja para las especificaciones de la gráfica:
 - Comprobamos que los drivers del equipo están correctamente instalados (Administrador de dispositivos).
 - El monitor está conectado a la gráfica correspondiente.
- Al cargar el sistema operativo, el monitor nos indica que se encuentra fuera de rango:

- Se ha configurado una resolución más alta que la soportada por el monitor. Arrancamos en modo a prueba de Fallos y reinstalamos el driver gráfico.
- Con determinados juegos se pierde la señal de vídeo:
 - Se ha configurado el juego a una resolución superior a la soportada por el monitor (configurar a una resolución menor).
 - Puede haber un error de las DirectX (Ejecutar -> dxdiag y comprobar que pasa los test correctamente).
 - La fuente no está suministrando suficiente potencia a la gráfica (sustituir fuente por otra de mayor potencia).
- Durante el desarrollo de los juegos aparecen rayas y cuadros de colores (artefactos):
 - Se producen cuando la tarjeta gráfica no es capaz de servir las imágenes a la velocidad requerida por el resto del equipo. Si aparecen en entornos donde antes no se producía estos fallos puede ser debido a temperatura o una mala configuración de la tarjeta.
 - Haremos uso de las herramientas para la detección de fallos de gráfica (principalmente temperatura).

Tarjeta de sonido:

- El reproductor no reconoce el formato de sonido:
 - Para determinados archivos es necesario tener los códecs adecuados. Buscar códecs correspondientes e instalar.
- Aparentemente el reproductor de audio funciona correctamente pero no hay sonido:
 - Los altavoces están conectados correctamente y encendidos.
 - Si se ha instalado el sistema operativo recientemente puede que no se hayan instalado los drivers de placa (que incluyen los de la tarjeta de sonido), comprobamos en el administrador de dispositivos que están correctamente instalados todos los drivers.
 - En equipos en los que se ha instalado recientemente un bluetooth es habitual el “secuestro de sonido”. Vamos a panel de control → Dispositivos de sonido y audio y comprobamos que en la pestaña “audio” el dispositivo predeterminado es el correcto.
 - En la configuración del reproductor comprobamos que la salida de audio asignada es la correcta.

Disco duro:

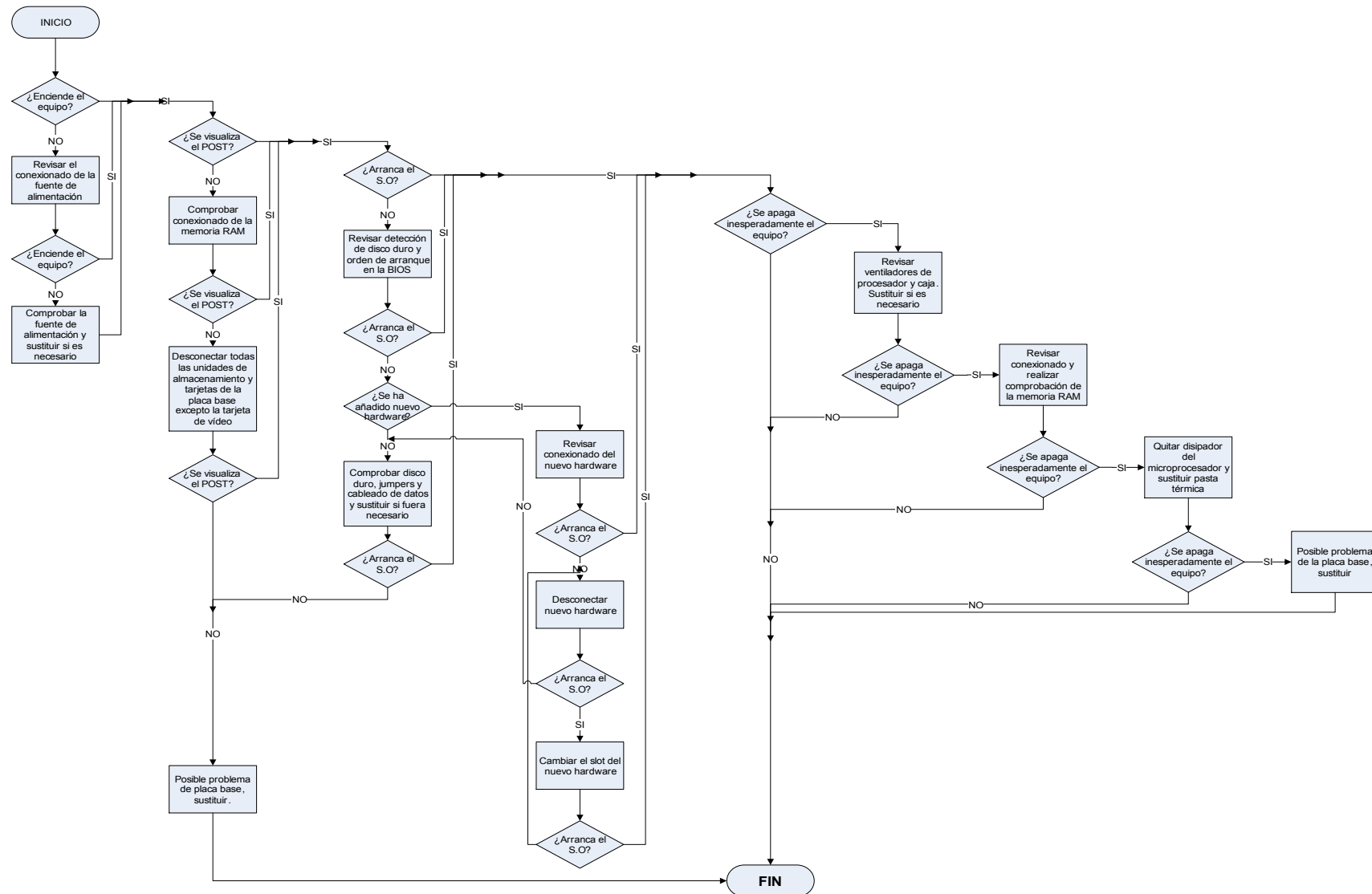
- El disco duro hace ruidos raros:
 - En función del tipo de ruido que se genere en el disco duro podremos conocer la causa, en cualquier caso el fabricante pone a nuestra disposición una serie de herramientas para diagnosticar los posibles errores.

- Activaremos el SMART en BIOS para realizar un primer test al arrancar el equipo.
- Es probable que si el disco duro ha empezado a dar problemas su vida útil este acabando, por lo que debe ser una tarea prioritaria salvar los datos que podamos antes de que falle completamente.

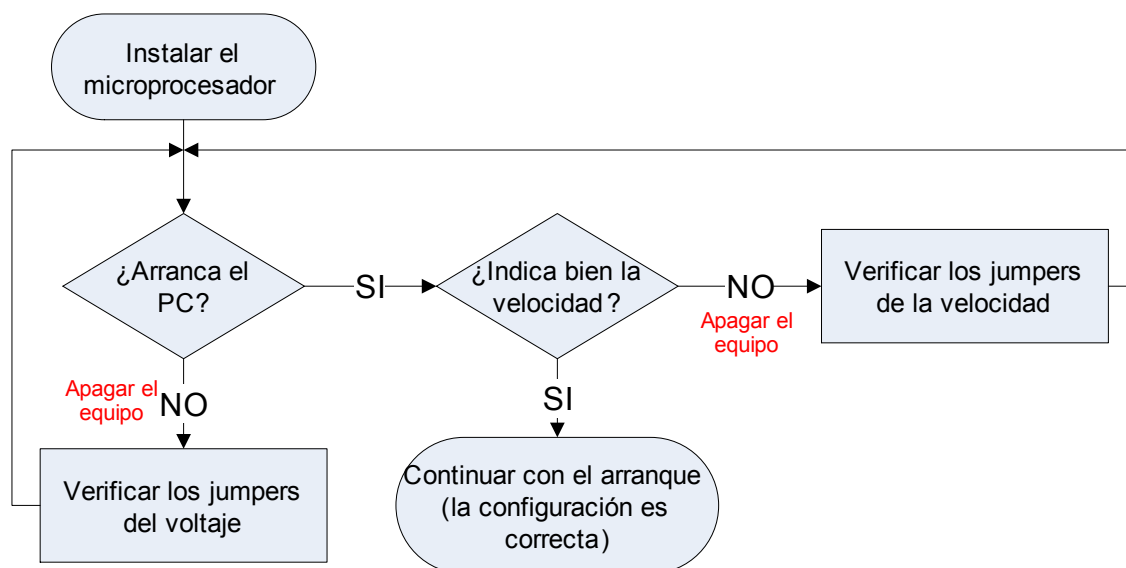
Ventiladores:

- El equipo genera un ruido excesivo:
 - En primer lugar deberemos aislar el ventilador que está generando el ruido, para ello podemos optar por pararlo con el dedo presionando en el centro del ventilador.
 - Si el ventilador del procesador está sucio y las rejillas del disipador obstruidas, disipará menos calor, por lo que el control de placa le obligará a girar más rápido para disipar más calor. Este giro más rápido genera a su vez más calor, obligando al ventilador a trabajar forzado, reduciendo así la vida útil del componente. Procederemos a su limpieza.
 - El ventilador de la gráfica es uno de los más conflictivos puesto que suelen ser de menor tamaño que los del procesador y las temperaturas con las que trabajan son más altas (en torno a 50 °C, superior a las del procesador). Si con la limpieza no solucionamos el problema tendremos que sustituir el ventilador por otro compatible. Sobre este ventilador se debe actuar en el momento que empieza a dar problemas ya que es frecuente que si se para se queme el chip gráfico.
 - El ventilador de la fuente de alimentación puede ser sustituido si genera ruido. Si estamos ante una fuente de alimentación de gama alta la reparación puede resultarnos rentable. En otro caso puede resultar más conveniente sustituir la fuente de alimentación por otra más silenciosa.
 - Para los ventiladores de la caja, nuestra primera opción es la limpieza, y si con esto no solucionamos el problema lo más conveniente será la sustitución.

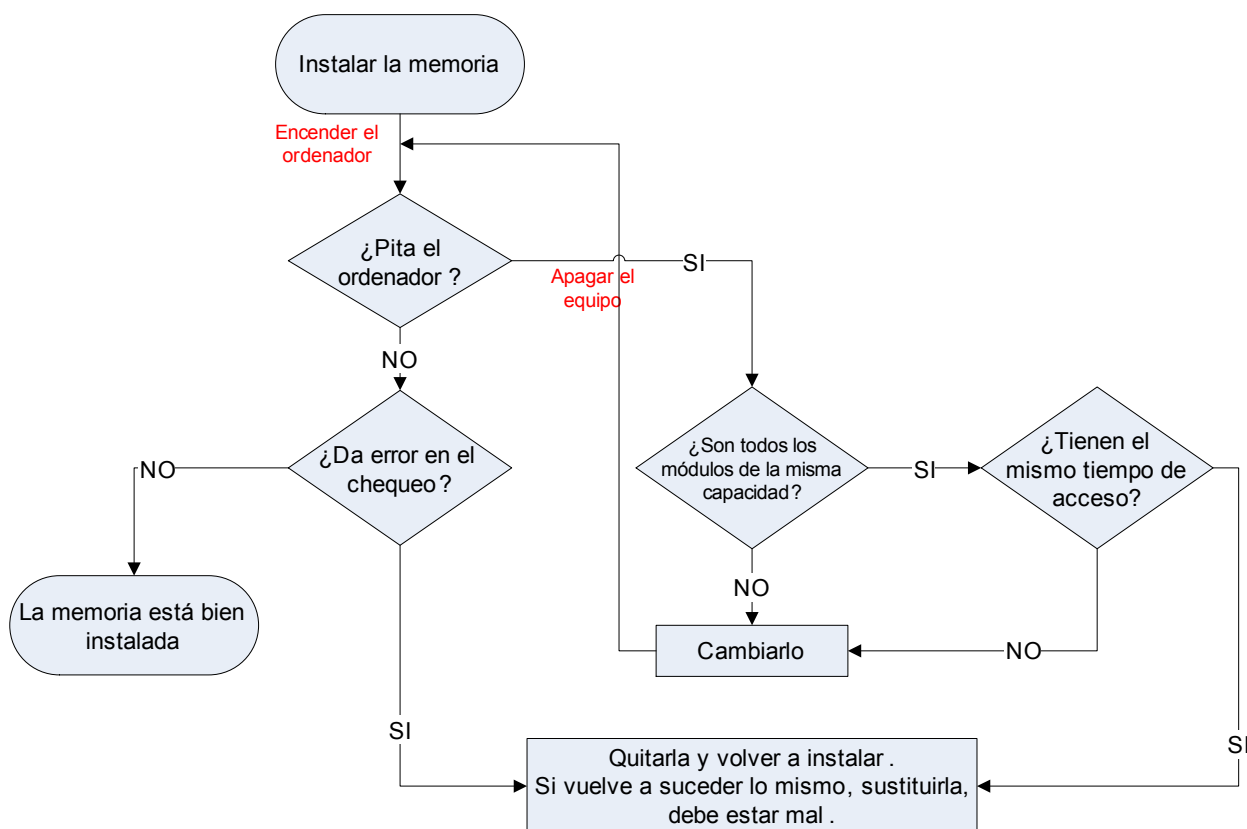
6 ORGANIGRAMAS PARA REPARACIÓN DE FALLOS.



6.1 MICROPROCESADOR

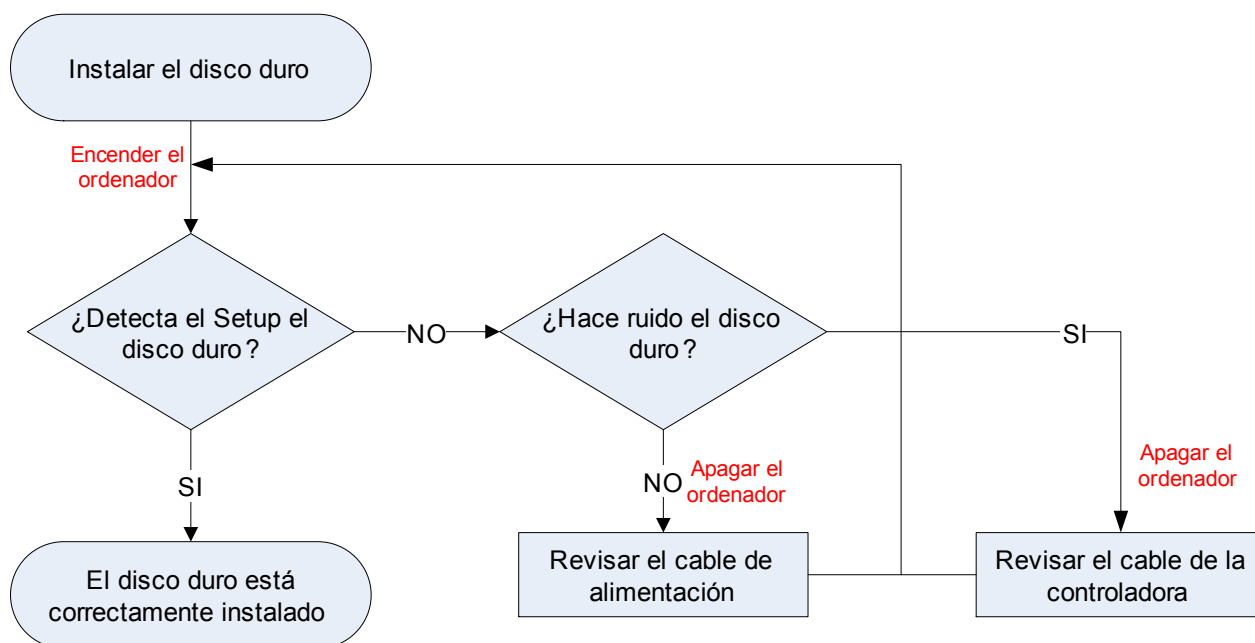
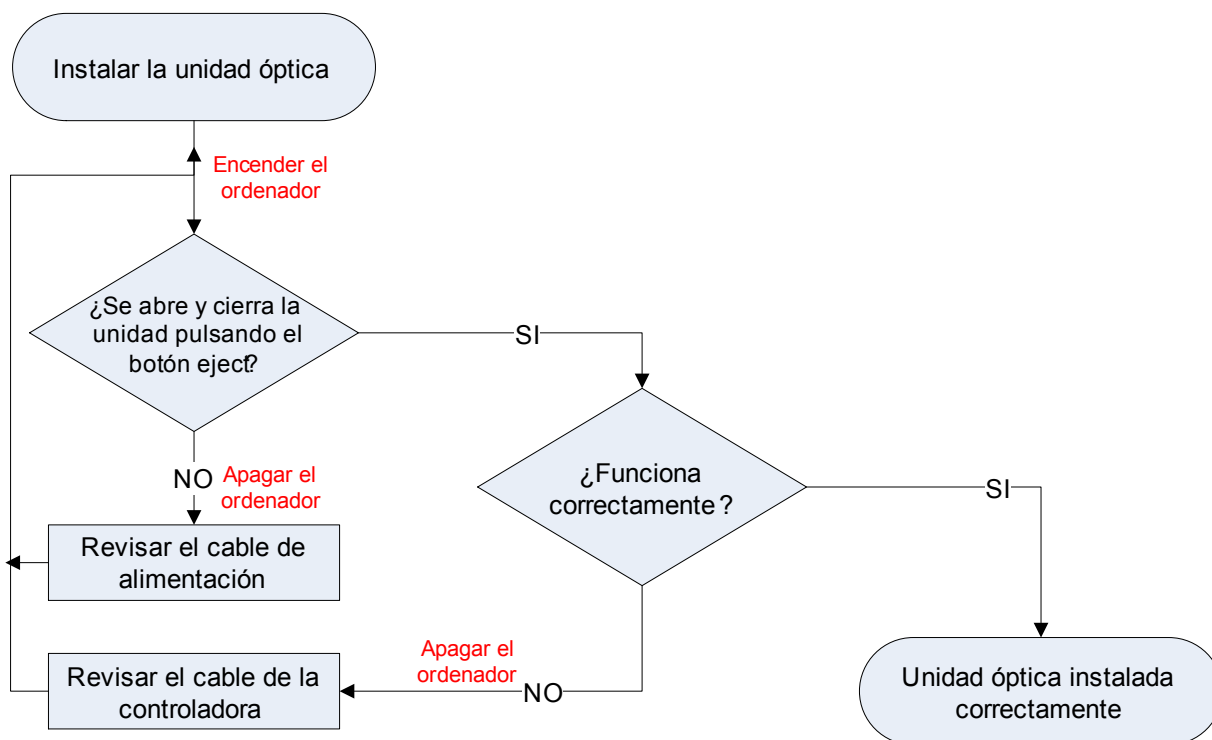


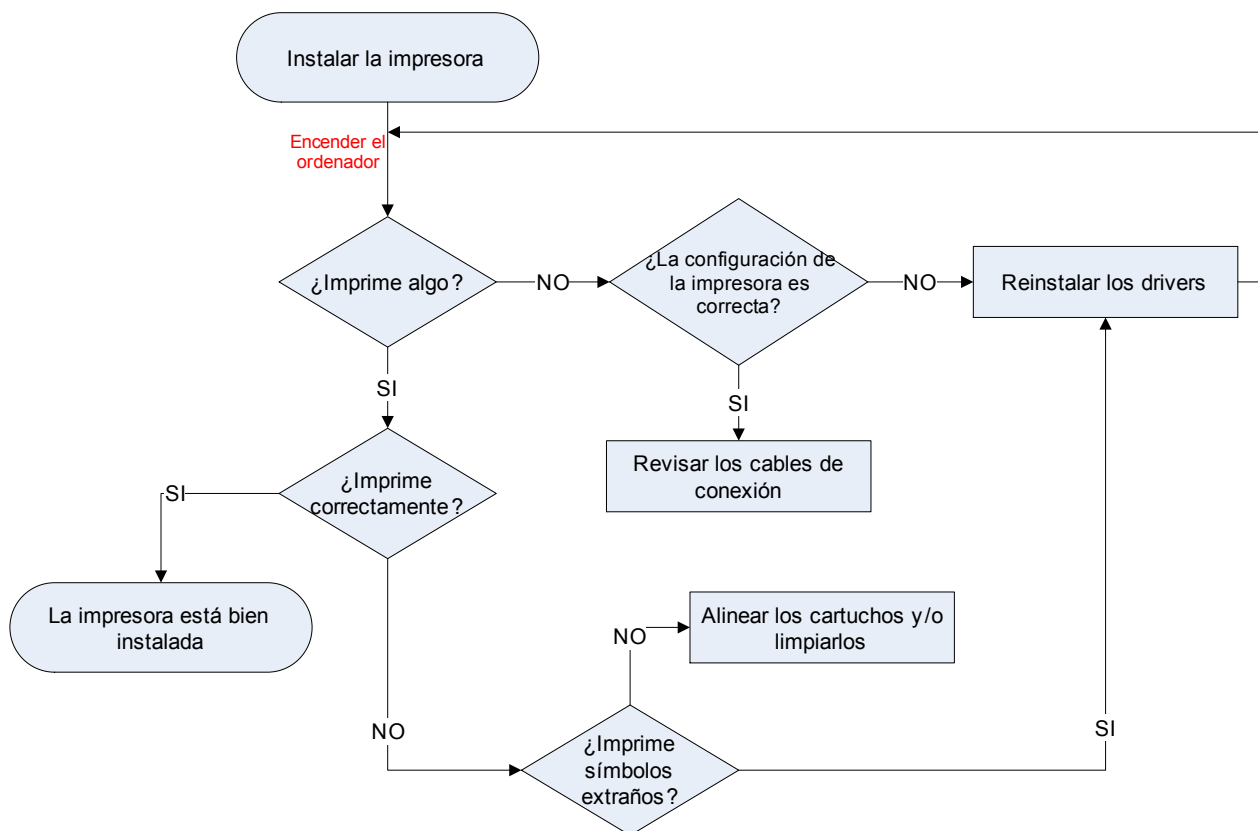
6.2 MEMORIA RAM



NOTA: Si hay varios módulos y siguen dando errores, probar de uno en uno y en distintos bancos de memoria .

6.3 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Disco duro:**Unidad óptica:**



Nombre de la empresa

Dirección:

Teléfono y FAX:

Correo electrónico:

Parte N°	Fecha	Hora inicio/fin	Prioridad	Nombre técnico

Modelo de equipo

Características:

N° de serie:

CLIENTE:

Nombre:

Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Móvil

e-mail:

MOTIVOS DE LA ASISTENCIA:

--

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

--

OBSERVACIONES:

--

Firma del técnico

Conforme cliente